

Séance 6 — Résolution de systèmes linéaires par factorisation

Rappel théorique

Factorisation LU

Observons que $\det(AB) = \det A \det B$ pour toutes matrices carrées A et B . Dès lors, si $\det A$ et $\det B$ sont faciles à calculer, le déterminant de AB devient également simple à déterminer. Dans l'autre sens, si en partant d'une matrice A , on peut la factoriser en le produit $A = LU$, telles que $\det L$ et $\det U$ sont faciles à calculer, alors $\det A$ devient également facile à calculer. En particulier, si L et U sont triangulaires, le déterminant de A est également facile à calculer puisque le déterminant d'une matrice triangulaire est simplement le produit des éléments sur sa diagonale.

Une autre justification pour l'intérêt de la factorisation LU est de réaliser que lors de l'élimination de Gauss faite au TP précédent, seule la matrice A nous intéresse, le vecteur b est modifié également, mais ses valeurs ne sont utilisées que lors de la résolution. Dès lors, s'il y a plusieurs systèmes linéaires à résoudre à la suite les uns des autres, mais partageant la même matrice de coefficients, il est plus intéressant de faire cette factorisation une seule fois, et de résoudre les systèmes ensuite.

En effet, l'algorithme de Gauss fournit une matrice triangulaire supérieure U et un vecteur b' tels que (U, b') et (A, b) sont équivalents. Il est possible de voir que toutes les étapes exécutées pendant cette élimination sont en réalité des opérations linéaires dont la matrice associée est triangulaire inférieure atomique. L'inverse de cette matrice est elle-même triangulaire inférieure et ses entrées ne sont autres que les coefficients $m_{i,j}$. Dès lors, si nous appelons cette matrice L , nous avons le système $LUx = b$, qui peut être résolu en résolvant d'abord le système $Ly = b$ et puis le système $Ux = y$.

De manière générale, une factorisation LU d'une matrice A consiste en le fait de déterminer deux matrices L et U (respectivement triangulaire inférieure et triangulaire supérieure) telles que $A = LU$, i.e. :

$$\begin{bmatrix} \ell_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \dots & \ell_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Les matrices L et U ont chacune $\binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$ variables libres, et A a n^2 entrées. Intuitivement pour trouver une solution unique à ces n^2 équations à $2\binom{n+1}{2} = n(n+1) = n^2 + n$ inconnues, il faut en fixer n .

L'approche de Doolittle est de fixer les entrées diagonales de L à 1 (i.e. $\ell_{ii} = 1$ pour $1 \leq i \leq n$), et l'approche de Crout est de procéder de la même manière mais sur U (i.e. $u_{ii} = 1$ pour $1 \leq i \leq n$).

L'algorithme de Doolittle utilise donc l'équation suivante :

$$a_{i,j} = (A)_{i,j} = (LU)_{i,j} = \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} u_{k,j} = \sum_{k=1}^{\min\{i,j\}} \ell_{i,k} u_{k,j},$$

où la dernière égalité vient du fait que $\ell_{i,k} = 0$ si $k > i$ et $u_{k,j} = 0$ si $k > j$. Il faut utiliser ces égalités dans le bon ordre afin de trouver les coefficients :

- Pour $k \in \{1, \dots, n\}$:
- Calculer la ligne k de U via l'équation :

$$u_{k,j} = a_{k,j} - \sum_{t=1}^{k-1} \ell_{k,t} u_{t,j}$$

- Calculer la colonne k de L via l'équation :

$$\ell_{i,k} = \frac{1}{u_{k,k}} \left[a_{i,k} - \sum_{t=1}^{k-1} \ell_{i,t} u_{t,k} \right]$$

Factorisation de Cholesky

Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est dite *définie positive* (resp. *semi définie positive*) si pour tout vecteur $v \in \mathbb{R}^n$, l'inégalité suivante est vérifiée : $v^\top A v > 0$ (resp. $v^\top A v \geq 0$).

Théorème 3. Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique et définie positive (resp. semidéfinie positive) si et seulement si elle admet une décomposition $H^\top H$, où H est une matrice triangulaire supérieure dont tous les éléments diagonaux sont strictement positifs (resp. positifs).

À nouveau, cette décomposition permet de résoudre les systèmes linéaires $Ax = b$ en utilisant le fait que $A = H^\top H$. Il faut donc d'abord résoudre $H^\top y = b$ et ensuite $Hx = y$.

La décomposition peut se faire de la manière suivante :

- Pour $i \in \{1, \dots, n\}$:
- Calculer $h_{i,i}$ via l'équation :

$$h_{i,i} = \sqrt{a_{i,i} - \sum_{k=1}^{i-1} h_{k,i}^2}$$

- calculer le reste de la i ème ligne via l'équation (pour $j > i$) :

$$h_{i,j} = \frac{1}{h_{i,i}} \left[a_{i,j} - \sum_{k=1}^{i-1} h_{k,i} h_{k,j} \right].$$

Algorithmes de Jacobi et de Gauss-Seidel

Les algorithmes itératifs ont pour objectif de partir d'une solution initiale $x^{(0)}$ et de la raffiner itérativement. L'objectif est bien sûr d'arriver à une solution au problème posé. Les méthodes linéaires se basent sur $x^{(0)}$ et calculent itérativement les vecteurs $x^{(k+1)}$ satisfaisant une relation sous la forme :

$$Px^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b,$$

où $P, N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sont des matrices de coefficients qui dépendent de A .

La méthode de Jacobi consiste à résoudre :

$$Dx^{(k+1)} = (D - A)x^{(k)} + b,$$

pour $D = \text{diag}(A)$, ce qui peut se faire itérativement par la formule (pour $i \in \{1, \dots, n\}$) :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{i,i}} \left[b_i - \sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j^{(k)} \right].$$

La méthode de Gauss-Seidel part de la même idée mais utilise les *meilleures* estimations $x_j^{(k+1)}$ à la place de $x_j^{(k)}$ si celles-ci ont déjà été calculées :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{i,i}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j^{(k)} \right].$$

Ceci correspond bien au formalisme présenté ci-dessus puisque :

$$(D - E)x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + b,$$

où E est la négation de la matrice strictement triangulaire inférieure de A alors que F est la négation de la matrice strictement triangulaire supérieure de A (qui satisfont donc l'égalité $D - A = E + F$).

Conditionnement

Le p -conditionnement d'une matrice A est donné par le produit :

$$\kappa_p(A) := \|A\|_p \cdot \|A^{-1}\|_p,$$

où :

$$\|A\|_p := \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$$

pour une matrice A et :

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

pour un vecteur x .

Notez que :

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \\ \|A\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| = \|A^\top\|_1. \end{aligned}$$

Notez également que si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ est une matrice inversible, alors son inverse est donnée par :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

En effet :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & -ab + ab \\ -bc + bc & -bc + ad \end{bmatrix} = (ad - bc) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Exercice 6.1. Réutilisez le système :

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 3 & 8 & 13 \\ 2 & 9 & 18 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix},$$

et donnez sa décomposition LU en utilisant la résolution du système par Gauss du TP précédent.

Exercice 6.2. Résolvez le système suivant avec la méthode de Doolittle :

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Exercice 6.3. Résolvez le système suivant avec la méthode de Cholesky :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exercice 6.4. Soit le système suivant :

$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} x = b.$$

Résolvez-le pour $b = [1, 0.7]^\top$ et pour $b = [1.01, 0.69]^\top$. Qu'en déduisez-vous du conditionnement de la matrice ? Que valent κ_1 et κ_∞ ?

Exercice 6.5. Estimez une solution au système suivant avec (1) la méthode de Jacobi et (2) la méthode de Gauss-Seidel en prenant $x^{(0)} = [0, 0, 0]^\top$ comme solution initiale en effectuant 3 itérations :

$$\begin{bmatrix} 10 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}.$$